

Batería de pruebas para el régimen de autogravedad

Diseño, justificación de cada decisión y protocolo de medida

Notas de trabajo

23 de septiembre de 2026

Resumen

Se propone una batería de 25 simulaciones para decidir si, en la reducción de momento angular fijo $f = F(r, p_r) \delta(L - L_0)$ con fondo isócrono, la autogravedad de la componente autogravitante puede sostener una oscilación que no se amortigua, o si el resultado es siempre amortiguamiento por mezcla de fases. El argumento central del diseño es que **la masa del dato inicial no es el parámetro de control**: lo es el cociente η entre el corrimiento de frecuencias que induce la autogravedad y el ancho de la banda de frecuencias orbitales de la propia distribución. Todas las cifras del documento están calculadas con el generador de equilibrios autoconsistentes del repositorio (`reproducir/scripts/eta.py`), no estimadas. El costo total es de aproximadamente dos horas de cómputo con cuatro hilos.

1. Resumen ejecutivo

Qué se prueba. Que el comportamiento tardío de una perturbación (amortiguarse o seguir oscilando) está controlado por

$$\eta = \frac{\text{corrimiento de la frecuencia media por autogravedad}}{\text{ancho de la banda de frecuencias orbitales}},$$

y no por la masa a_0 por separado ni por el ancho σ_J por separado.

Cómo se prueba. Barriendo η de 0.1 a 1.5 (bloque A), y llegando al *mismo* η por caminos distintos: tres anchos σ_J distintos y dos valores de L_0 (bloques A y D). Si el resultado colapsa en η , el mecanismo queda demostrado.

Qué más se obtiene. La frontera del régimen lineal (bloque C) y la convergencia numérica en las cuatro fuentes de error independientes (bloque B).

Bloque	Propósito	Corridas	Costo
A	Barrido en η y prueba de degeneración	9	30 min
B	Convergencia: N , Δr , Δt , N_{pc}	7	50 min
C	Linealidad y atrapamiento (eje μ)	7	28 min
D	Control con otro momento angular L_0	2	4 min
Total		25	≈ 1.9 h

Tabla 1: Estructura de la batería. Los tiempos son con cuatro hilos, calibrados con una corrida real: 100 s para 10^4 partículas, 6×10^4 pasos, yoshida4 y autogravedad.

2. Marco físico

Esta sección construye, paso a paso, las tres cantidades que organizan la batería: la banda de frecuencias orbitales, el corrimiento que produce en ella la autogravedad y la amplitud de la perturbación del potencial. Cada paso usa una aproximación; para cada una se dice cuál es, por qué es razonable y cómo se comprobó con cálculos o corridas reales. La tabla 6 al final de la sección las resume.

2.1. La reducción a momento angular fijo

En simetría esférica, la distribución depende de (r, p_r, L) . La reducción que resuelve el código es

$$f(r, p_r, L) = F(r, p_r) \delta(L - L_0),$$

es decir, todas las partículas tienen el mismo momento angular. El movimiento radial de cada una es entonces unidimensional, con hamiltoniano

$$H = \frac{1}{2}p_r^2 + \Phi_{\text{ef}}(r), \quad \Phi_{\text{ef}}(r) = \Phi(r) + \frac{L_0^2}{2r^2},$$

donde $\Phi = \Phi_{\text{iso}} + \Phi_{\text{self}}$ es el potencial total: el del fondo isócrono, $\Phi_{\text{iso}} = -1/(1 + \sqrt{1 + r^2})$ con masa y escala unidad, más el de la propia distribución. La medida del espacio fase que deja la delta es $8\pi^2 L_0 dr dp_r$, de modo que la masa es $M = 8\pi^2 L_0 \int F dr dp_r$.

Esta reducción no es una aproximación *dentro* del modelo, pero sí es un modelo extremadamente anisótropo. Todo lo que sigue vale para él, y la comparación con resultados de sistemas isótropos (como el de Hadžić y colaboradores) debe hacerse con ese cuidado.

2.2. Variables acción-ángulo y frecuencias

Como H no depende del tiempo y el movimiento es acotado, existen variables acción-ángulo. La acción radial es el área de la órbita en el plano (r, p_r) dividida por 2π ,

$$J = \frac{1}{\pi} \int_{r_-}^{r_+} \sqrt{2(E - \Phi_{\text{ef}}(r))} dr,$$

con $r_{\pm}$ los radios de retorno, y el ángulo Q avanza uniformemente, $\dot{Q} = \Omega(J)$, con

$$\Omega(J) = \frac{dE}{dJ} = \frac{2\pi}{T(J)}, \quad T = 2 \int_{r_-}^{r_+} \frac{dr}{\sqrt{2(E - \Phi_{\text{ef}})}}.$$

Solo el isócrono tiene forma cerrada:

$$E(J) = -\frac{1}{2(J+c)^2}, \quad \Omega(J) = \frac{1}{(J+c)^3}, \quad \frac{d\Omega}{dJ} = -\frac{3}{(J+c)^4}, \quad c = \frac{1}{2} \left(L_0 + \sqrt{L_0^2 + 4} \right).$$

Dos consecuencias se usan en todo el documento. La frecuencia *decrece* con la acción: las órbitas casi circulares ($J \rightarrow 0$) son las más rápidas, y $\Omega_{\text{máx}} = \Omega(0) = c^{-3}$. Y la derivada no se anula, así que el mapa $J \mapsto \Omega$ es invertible sobre todo el soporte.

Con autogravedad no hay forma cerrada. El mapa se calcula numéricamente (`aa_numerico.py`): para cada energía se buscan los radios de retorno por bisección y las integrales se hacen con el cambio $r = r_m + r_a \sin \theta$, que elimina la singularidad de raíz cuadrada en los puntos de retorno, y cuadratura de Gauss-Legendre. $E(J)$ queda tabulada y $\Omega = dE/dJ$ se obtiene por diferencias finitas. Así calcula `eta.py` todas las bandas de este documento.

2.3. La banda de frecuencias

El soporte de $F_{\text{eq}}(J)$ ocupa un intervalo de acciones y , a través de $\Omega(J)$, una banda de frecuencias $[\Omega_{\text{mín}}, \Omega_{\text{máx}}]$. Esa banda es el *espectro esencial* del problema linealizado: el conjunto de frecuencias con las que las partículas pueden resonar. Su ancho y su posición son los protagonistas del resto del documento.

Aproximación 1: dónde termina el soporte. Una gaussiana no tiene borde, así que hay que elegir un umbral. Aquí el soporte es donde $F_{\text{eq}} \geq 10^{-2} F_{\text{máx}}$. Es una convención: con otro umbral cambian los bordes y , con ellos, el valor absoluto de η . Lo que *no* cambia es la comparación entre corridas, porque todas usan el mismo umbral; la prueba de degeneración (bloque A) solo compara η entre sí.

Aproximación 2: el ancho relativo a primer orden. Si el intervalo de acciones ΔJ es chico frente a $J + c$, un desarrollo de Taylor da

$$\frac{\Delta\Omega}{\Omega} \approx \frac{|d\Omega/dJ| \Delta J}{\Omega} = \frac{3 \Delta J}{J + c}.$$

Esta fórmula explica de un vistazo las dos perillas: el ancho crece con σ_J (que fija ΔJ) y decrece con L_0 (que fija c). Se comprobó contra el cálculo exacto del isócrono:

σ_J	soporte en J	banda $[\Omega_{\text{mín}}, \Omega_{\text{máx}}]$	$\Delta\Omega/\Omega$ exacto	$3\Delta J/(J + c)$
0.10	[0.0061, 0.2763]	[0.0514, 0.0705]	0.313	0.317
0.05	[0.0031, 0.1382]	[0.0601, 0.0708]	0.163	0.163
0.03	[0.0019, 0.0829]	[0.0642, 0.0709]	0.099	0.099

Tabla 2: Bandas del isócrono con $L_0 = 2$ ($c = 2.414$), sin autogravedad. La aproximación lineal acierta a menos del 1.3 %; el error crece, como debe, con el ancho del intervalo.

2.4. Mezcla de fases: por qué decae h_k aun sin autogravedad

Sin autogravedad (o despreciándola), la evolución en variables acción-ángulo es trivial: cada punto conserva su acción y su ángulo gira,

$$F(Q, J, t) = F(Q - \Omega(J)t, J, 0).$$

Con el dato inicial $F = F_{\text{eq}}(J) [1 + \varepsilon \cos Q]$, el coeficiente de Fourier $k = 1$ es $\frac{\varepsilon}{2} F_{\text{eq}}(J) e^{-i\Omega(J)t}$, y el observable, pesado por la función de prueba $B(J)$, vale

$$h_1(t) \propto \int dJ B(J) F_{\text{eq}}(J) e^{-i\Omega(J)t} = \int d\Omega w(\Omega) e^{-i\Omega t}, \quad w(\Omega) = \frac{B F_{\text{eq}}}{|d\Omega/dJ|}.$$

El segundo paso es solo el cambio de variable $J \rightarrow \Omega$, legítimo porque $\Omega(J)$ es monótona. Resultado: $h_1(t)$ es la **transformada de Fourier de la distribución de frecuencias** $w(\Omega)$. Por el lema de Riemann–Lebesgue tiende a cero, y la *forma* en que lo hace la dicta la regularidad de w :

- Si w es suave y localizada, el decaimiento es más rápido que cualquier potencia. Para una w aproximadamente gaussiana de desviación σ_Ω , $|h_1(t)| \approx |h_1(0)| e^{-\sigma_\Omega^2 t^2/2}$: decaimiento gaussiano en el tiempo.

- Si w tiene un borde donde se anula como $(\Omega - \Omega_{\min})^k$, ese borde aporta una cola algebraica $\propto t^{-(k+1)}$ (la asintótica estándar de un extremo de integración). Cuanto más brusco el borde, más lenta la cola. Esta es la conexión intuitiva con la sección 2.9.

La escala de tiempo es la inversa del ancho. Definimos

$$\tau_k = \frac{2\pi}{k \Delta\Omega},$$

con $\Delta\Omega$ el ancho del soporte de la tabla 2.

Aproximación 3: τ_k es una escala, no una ley. El decaimiento real no es exponencial con tasa $1/\tau_k$. Lo que τ_k da es el orden de magnitud del tiempo en que la mezcla es completa. La relación con la desviación σ_Ω depende del umbral del soporte: para un perfil gaussiano, el punto donde cae al 1 % está a 3.03σ del centro, así que $\Delta\Omega \approx 6.1 \sigma_\Omega$.

Comprobación con las corridas de Landau. La corrida `landau_libre` evoluciona la perturbación sin autogravedad en el potencial del equilibrio con $\sigma_J = 0.10$. Si el decaimiento es gaussiano, $\ln(|h_1(0)|/|h_1(t)|) = \sigma_\Omega^2 t^2/2$ con σ_Ω constante. Los datos dan

t	$ h_1 / h_1(0) $	σ_Ω inferido	$\Delta\Omega/\sigma_\Omega$
400	5.5×10^{-1}	2.74×10^{-3}	6.97
800	8.0×10^{-2}	2.81×10^{-3}	6.80
1000	1.6×10^{-2}	2.88×10^{-3}	6.63
1200	1.5×10^{-3}	3.00×10^{-3}	6.36
1400	9.9×10^{-5}	3.07×10^{-3}	6.23

Tabla 3: Decaimiento libre medido. σ_Ω varía solo un 12 % mientras $|h_1|$ cae cuatro órdenes de magnitud: el decaimiento es casi exactamente gaussiano, como predice la transformada de Fourier de una w suave. El ligero aumento tardío es la cola no gaussiana de w . El cociente $\Delta\Omega/\sigma_\Omega \approx 6.2\text{--}7.0$ coincide con el 6.1 esperado.

Una consecuencia práctica: la parte libre alcanza el piso numérico hacia $t \approx 5 \tau_1$. De ahí la duración $t_{\text{fin}} = 10 \tau_1$ de la batería: la mitad de la corrida para que termine la mezcla libre y la otra mitad para ajustar lo que quede.

2.5. El corrimiento de frecuencias por autogravedad

La autogravedad hunde el potencial y acelera todas las órbitas: la banda entera sube. Para entender cuánto, conviene mirar la órbita casi circular, que fija $\Omega_{\text{máx}}$.

Aproximación 4: la frecuencia epicíclica. Para una órbita cercana a la circular de radio r_c (definido por $\Phi'(r_c) = L_0^2/r_c^3$), la frecuencia radial es la epicíclica,

$$\kappa^2 = \Phi''_{\text{ef}}(r_c) = \Phi''(r_c) + \frac{3L_0^2}{r_c^4} = \Phi'' + \frac{3\Phi'}{r_c}.$$

Usando la ecuación de Poisson en simetría esférica, $\Phi'' + 2\Phi'/r = 4\pi G\rho$, se elimina Φ'' :

$$\kappa^2 = 4\pi G \rho(r_c) + \frac{G M(< r_c)}{r_c^3}$$

La frecuencia radial depende de dos cosas: la masa encerrada, como en Kepler, y *la densidad local en el radio de la órbita*. Esta segunda es la clave.

Comprobación con el isócrono. Con $L_0 = 2$, $r_c = 5.742$. La densidad del isócrono de masa y escala unidad es $\rho = [3(1+a)a^2 - r^2(1+3a)]/[4\pi(1+a)^3a^3]$ con $a = \sqrt{1+r^2}$; en r_c vale 1.09×10^{-4} , y la masa encerrada es 0.696. Entonces $4\pi\rho = 1.37 \times 10^{-3}$, $M/r_c^3 = 3.68 \times 10^{-3}$, y $\kappa = 0.0711$, que coincide con $\Omega(0) = c^{-3} = 0.0711$. La fórmula epicíclica es exacta en el límite circular, como debe.

La contribución propia. La componente autogravitante de masa a_0 vive en una cáscara alrededor de r_c . El semiancho de la órbita con acción J es la amplitud epicíclica, $A = \sqrt{2J/\kappa}$; tomando $J = \sigma_J$ (el máximo de $J^2 e^{-J^2/\sigma_J^2}$), $A = 0.92, 1.19$ y 1.68 para $\sigma_J = 0.03, 0.05$ y 0.10 .

Aproximación 5: cáscara uniforme. Si la masa se reparte uniforme en $[r_c - A, r_c + A]$, su densidad es $\rho_{\text{self}} \approx a_0/(4\pi r_c^2 2A)$, y la mitad de la masa queda dentro de r_c . El cambio de κ^2 es

$$\delta\kappa^2 \approx \frac{a_0}{2A r_c^2} + \frac{a_0/2}{r_c^3}, \quad \frac{\delta\kappa}{\kappa} = \frac{\delta\kappa^2}{2\kappa^2}.$$

σ_J	$4\pi\rho_{\text{self}}/a_0$	$M_{\text{self}}/(r_c^3 a_0)$	$\delta\kappa/(\kappa a_0)$ estimado	$\delta\Omega/(\Omega a_0)$ medido
0.10	9.0×10^{-3}	2.6×10^{-3}	1.15	1.55
0.05	1.28×10^{-2}	2.6×10^{-3}	1.52	1.87
0.03	1.65×10^{-2}	2.6×10^{-3}	1.89	2.19

Tabla 4: El corrimiento por unidad de masa. La estimación epicíclica con cáscara uniforme reproduce el orden de magnitud, la tendencia (más corrimiento cuanto más angosta la cáscara) y entre el 74 % y el 86 % del valor medido; acierta más cuanto más angosta la cáscara, donde la hipótesis de órbitas casi circulares es mejor. Subestima porque la distribución $J^2 e^{-J^2/\sigma^2}$ tiene muchas órbitas de amplitud chica y concentra la masa cerca de r_c más que una cáscara uniforme.

Tres conclusiones de este cálculo, todas usadas en el diseño:

1. **El término de densidad local domina:** con $\sigma_J = 0.05$ aporta el 83 % de $\delta\kappa^2$. Por eso el corrimiento es más de dos veces lo que predice la estimación ingenua por masa encerrada, $\delta\Omega/\Omega \approx \frac{1}{2}a_0/M_{\text{iso}}(r_c) = 0.72 a_0$: la masa propia está justo donde viven las órbitas.
2. **Angostar σ_J ayuda dos veces:** la banda se estrecha y el corrimiento por unidad de masa crece (1.55, 1.87 y 2.19 para $\sigma_J = 0.10, 0.05$ y 0.03). Por eso η crece más rápido que $1/\sigma_J$.
3. **El corrimiento es lineal en a_0** en todo el rango de la batería: los valores calculados con `eta.py` dan coeficientes constantes al 5 % entre $a_0 = 0.008$ y 0.125 .

2.6. El modo colectivo y el criterio η

La respuesta lineal. Se escribe la distribución como equilibrio más perturbación, $F = F_{\text{eq}}(J) + \delta F(Q, J, t)$, y el potencial igual, $\Phi = \Phi_{\text{eq}} + \delta\Phi$. A primer orden, la ecuación de Vlasov en variables acción-ángulo es

$$\partial_t \delta F + \Omega(J) \partial_Q \delta F - \partial_Q \delta \Phi \frac{dF_{\text{eq}}}{dJ} = 0.$$

Para un modo $\propto e^{i(kQ - \omega t)}$ se despeja

$$\delta F_k(J) = \frac{k F'_{\text{eq}}(J)}{k \Omega(J) - \omega} \delta \Phi_k(J).$$

El denominador se anula donde $k\Omega(J) = \omega$: son las partículas *resonantes*. La perturbación de la distribución produce una perturbación de densidad, y esta, vía Poisson, un $\delta\Phi$; exigir que ese $\delta\Phi$ sea el mismo que se supuso da una ecuación de autoconsistencia cuyas soluciones son los modos. Esquemáticamente,

$$\varepsilon(\omega) = 1 - (\text{acoplamiento} \propto G a_0) \int dJ \frac{k F'_{\text{eq}}(J) |\Psi(J)|^2}{k \Omega(J) - \omega} = 0,$$

con Ψ la forma radial del modo. En el caso real el acoplamiento es una matriz en una base de funciones radiales (el método de Kalnajs), no un escalar; la forma escalar basta para el argumento.

Dónde puede vivir el modo. Si ω cae dentro de la banda, la integral tiene un polo real: la raíz se desplaza al plano complejo con parte imaginaria negativa y el modo se amortigua (amortiguamiento de Landau). Si ω cae fuera, no hay polo, la raíz es real y el modo oscila sin amortiguarse.

Para perturbaciones radiales de un sistema esférico hay una forma más precisa, la de Antonov: la ecuación linealizada se escribe $\partial_t^2 \psi = -\mathcal{A} \psi$ con $\mathcal{A}$ autoadjunto y positivo, cuyo espectro esencial es $\{k^2 \Omega(J)^2\}$. El término gravitatorio de $\mathcal{A}$ es *atractivo*, así que tiende a bajar los autovalores: un modo discreto, si existe, aparece *por debajo* de $\Omega_{\text{mín}}^2$, o en un hueco entre las bandas de k consecutivos. Esos huecos existen cuando $\Omega_{\text{máx}}/\Omega_{\text{mín}} < 2$, y aquí vale 1.37 para $\sigma_J = 0.10$.

Aproximación 6: $\delta\Omega$ como medida del acoplamiento. El corrimiento de la frecuencia media del equilibrio *no es* la distancia que recorre el modo; es un efecto del mismo acoplamiento sobre el estado de fondo. Lo usamos como medida de la intensidad del acoplamiento porque ambos son del mismo orden: los dos salen de términos $\sim 4\pi G \rho_{\text{self}}$, como mostró la fórmula epicíclica. La pregunta “¿alcanza el acoplamiento para sacar el modo del continuo?” se convierte así en

$$\eta = \frac{\delta\Omega}{\Delta\Omega} \gtrsim 1 ?$$

Lo que η es y lo que no. Es un criterio de diseño con fundamento físico, no un teorema. El enunciado riguroso es dónde cae el autovalor de $\mathcal{A}$ respecto del espectro esencial, y eso depende también de la densidad de estados cerca del borde de la banda (sección 2.9). Lo que η garantiza es que la batería explora el rango donde la transición *puede* ocurrir, en vez de quedarse entera de un solo lado. Quien decide es la simulación.

2.7. Lo que ya dicen las corridas de Landau

Las corridas regeneradas de la sección 11 de las notas tienen $a_0 = 10^{-2}$ y $\sigma_J = 0.10$, es decir $\eta \approx 0.05$: muy adentro del continuo. Sus resultados ilustran el marco y fijan la predicción para la batería.

- **La cola se amortigua, como corresponde a $\eta \ll 1$.** El ajuste de la cola da $\omega = 0.0570$ y $\gamma = 5.1 \times 10^{-3}$, estables en tres ventanas temporales, con tres órdenes del ajuste y entre $N_{rc} = 400$ y 800.
- **La frecuencia está dentro de la banda, cerca del borde inferior.** Con $a_0 = 10^{-2}$ la banda es $[0.0522, 0.0714]$: ω queda al 25 % de su ancho desde abajo. Es lo que predice la forma de Antonov: el acoplamiento atractivo empuja el polo hacia $\Omega_{\text{mín}}$, pero no alcanza para sacarlo.

- **La autogravedad ya cambia la *forma* del decaimiento.** Sin ella el decaimiento es gaussiano (tabla anterior); con ella la cola es exponencial con tasa γ . A tiempos largos la exponencial le gana a la gaussiana: el cociente entre la señal con y sin autogravedad pasa de 1 a ~ 30 hacia $t = 1600$.
- **El régimen es lineal.** La corrida PIC coincide con la teoría lineal en cuatro cifras (0.41998 contra 0.41994 en $t = 200$).
- **El piso numérico limita la cola.** La corrida con $\varepsilon = 0$ da el nivel de ruido, $\approx 10^{-4}$ en las mismas unidades. La cola se puede seguir desde $t \approx 1000$ hasta $t \approx 1600$: unas tres *e-foldings* de γ . Es la razón de ser de la corrida B2 con $N = 10^5$.

Predicción cuantitativa para la batería. Al crecer η , la frecuencia de la cola ω debe bajar hacia $\Omega_{\text{mín}}$ y la tasa γ debe disminuir; cuando ω quede por debajo de $\Omega_{\text{mín}}$, γ debe ser cero dentro del error. La curva $\gamma(\eta)$ y la posición de ω respecto de la banda son el resultado central que la batería va a medir.

2.8. El eje no lineal: atrapamiento

Por qué la no linealidad entra por $a_0\varepsilon$. En un potencial fijo la ecuación de Vlasov es *exactamente lineal* en F : la solución de la sección de mezcla de fases vale para cualquier ε . La no linealidad aparece solo a través de $\delta\Phi$, que es proporcional a la masa y a la amplitud de la perturbación.

Aproximación 7: el péndulo. Cerca de una resonancia $k\Omega(J_r) = \omega$, el hamiltoniano $H_0(J) + |\delta\Phi_k| \cos(kQ - \omega t)$ se reduce, en el sistema que gira con la onda, a un péndulo: desarrollando H_0 a segundo orden en $J - J_r$ se obtiene la frecuencia de rebote y el semiancho de la isla,

$$\omega_b = k \sqrt{|\Omega'(J_r)| |\delta\Phi_k|}, \quad \Delta J_{\text{atr}} = 2\sqrt{|\delta\Phi_k|/|\Omega'(J_r)|}.$$

Supone una resonancia aislada y una amplitud constante durante un periodo de rebote. El parámetro que compara atrapamiento con mezcla de fases es

$$\mu = \frac{\omega_b}{\Delta\Omega}.$$

Si $\mu \ll 1$ las partículas se desfasan antes de sentir el pozo y vale la teoría lineal; si $\mu \gtrsim 1$ quedan atrapadas antes, el amortiguamiento se detiene y aparecen islas en el espacio fase. **Ninguna teoría actual cubre ese régimen** para este sistema.

La amplitud de $\delta\Phi$: una corrección importante. La estimación ingenua es $|\delta\Phi| \sim \varepsilon |\Phi_{\text{self}}|$, y es incorrecta por un factor grande. Una perturbación $\cos Q$ agrupa las partículas en fase: hay más cerca del pericentro que del apocentro. Pero eso no cambia la masa de la cáscara, solo la *desplaza* radialmente en una fracción $\sim \varepsilon A$ de su radio. El potencial de una cáscara desplazada difiere del original en $\sim \varepsilon (A/r_c) |\Phi_{\text{self}}|$, con $A/r_c \approx 0.3$. La corrida de Landau lo mide directamente: con $a_0 = 10^{-2}$ y $\varepsilon = 0.1$,

$$|\delta\Phi|_{\text{máx}} = 2.3 \times 10^{-5}, \quad |\delta\Phi|_{\text{rms}}/|\Phi_{\text{self}}| = 6.6 \times 10^{-3},$$

unas quince veces menos que la estimación ingenua. Con $|\Omega'| = 0.0705$ y $\Delta\Omega = 0.0192$ resulta

$$\mu_{\text{Landau}} = 0.066 \quad (0.045 \text{ con el valor rms}),$$

consistente con la coincidencia en cuatro cifras con la teoría lineal. Esta es la calibración del resto de la sección.

Aproximación 8: escalamiento de $\delta\Phi$. De la imagen de la cáscara desplazada, $|\delta\Phi| \propto a_0 \varepsilon A \propto a_0 \varepsilon \sigma_J^{1/2}$. Con la calibración anterior y el ancho de banda de cada caso,

$$\mu \approx 0.066 \left(\frac{a_0 \varepsilon}{10^{-3}} \right)^{1/2} \left(\frac{\sigma_J}{0.1} \right)^{1/4} \frac{0.0192}{\Delta\Omega} \left(\frac{|\Omega'|}{0.0705} \right)^{1/2}.$$

Caso	σ_J	a_0	ε	η	μ
Landau (referencia)	0.10	0.01	0.1	0.05	0.07
A1	0.05	0.008	0.1	0.10	0.10
A4	0.05	0.069	0.1	0.97	0.29
A5	0.05	0.100	0.1	1.50	0.35
A9	0.03	0.039	0.1	1.00	0.31
C4	0.05	0.069	1.0	0.97	0.91
C5	0.03	0.039	1.0	1.00	0.98
C6	0.03	0.100	1.0	3.1	1.7

Tabla 5: Valores estimados de μ . Todo el bloque A queda en régimen lineal ($\mu \leq 0.35$). Para cruzar $\mu = 1$ hace falta $\varepsilon \approx 1$, y con $\eta \approx 1$ solo se llega justo al umbral. El valor de cada corrida se mide a partir de su propio $\delta\Phi$.

Corrección respecto de la discusión previa. En la conversación en que se planteó este eje estimé μ con la amplitud ingenua de $\delta\Phi$, lo que daba $\mu \approx 1.75$ para $a_0 = 0.125$, $\varepsilon = 1$ y $\sigma_J = 0.10$. Con la amplitud medida, ese caso da $\mu \approx 0.75$. La conclusión cualitativa se mantiene (el régimen atrapado es alcanzable con masas pequeñas), pero hace falta $\varepsilon \approx 1$ y σ_J angosto, y el bloque C se rediseñó en consecuencia.

η y μ no son independientes. Con ε fijo, $\eta \propto a_0/\sigma_J$ (aproximadamente) y $\mu \propto a_0^{1/2} \sigma_J^{-3/4}$. A η fijo, $\mu \propto \eta^{1/2} \sigma_J^{-1/4}$ crece solo muy despacio al angostar el soporte. La consecuencia es que la región “modo sin amortiguar pero todavía lineal” ($\eta > 1$, $\mu < 1$) es accesible, mientras que la región “atrapado pero sin modo” ($\eta < 1$, $\mu > 1$) es prácticamente inaccesible con esta familia: alcanzar $\mu = 1.5$ con $\eta = 0.5$ exigiría $\sigma_J \approx 10^{-3}$, con tiempos de mezcla inviables. El mapa en (η, μ) tiene, en la práctica, tres regiones y no cuatro.

2.9. El eje del borde, y por qué no está en esta batería

Hadžić, Rein, Schrecker y Straub (ARMA 2025, [arXiv:2301.07662](#)) prueban, para equilibrios autogravitantes en el campo de una masa puntual central, una dicotomía afilada: con $f \propto (E_0 - E)^k$ en el borde del soporte, si $k > 1$ las perturbaciones lineales se amortiguan y si $1/2 < k \leq 1$ no. La clave técnica de la prueba es la ausencia de autovalores embebidos en el espectro esencial.

La sección de mezcla de fases da una intuición de por qué el borde importa: un borde que se anula como $(\Omega - \Omega_{\min})^k$ produce en la respuesta libre una cola algebraica $\propto t^{-(k+1)}$, más lenta cuanto menor es k . Con autogravedad, una respuesta libre que decae despacio cerca del borde deja más margen para que el acoplamiento sostenga una oscilación. Es una heurística, no la prueba.

Hay que precisar qué bordes tiene la distribución de esta batería. En $J \rightarrow \infty$ (el extremo de baja frecuencia, $\Omega_{\min}$) no tiene borde: decae como gaussiana. En $J = 0$ (el extremo de alta frecuencia, $\Omega_{\max}$) sí hay un borde del dominio, pero $F_{\text{eq}} \propto J^2$ se anula con exponente $2 > 1$, que

en la clasificación de esa dicotomía está del lado “amortigua”. Los dos extremos quedan así en la misma clase, y el mecanismo del borde queda apagado a propósito: cualquier oscilación que sobreviva debe atribuirse a η . El experimento del borde exige una familia de soporte compacto y exponente ajustable, y es materia de un estudio separado (sección 8).

2.10. Resumen de aproximaciones

#	Aproximación	Dónde se usa	Validación
1	Soporte donde $F \geq 10^{-2} F_{\text{máx}}$	bordes de banda, η	convención común a todas las corridas; no afecta comparaciones
2	$\Delta\Omega/\Omega \approx 3\Delta J/(J+c)$	lectura de la banda	error < 1.3 % contra el isócrono exacto
3	$\tau_k = 2\pi/(k\Delta\Omega)$ como escala	t_{fin}	decaimiento libre medido: gaussiano, $\Delta\Omega/\sigma_\Omega \approx 6.2\text{--}7.0$
4	Frecuencia epicíclica	origen del corrimiento	exacta en el límite circular: $\kappa = \Omega(0) = 0.0711$
5	Cáscara uniforme	estimación de $\delta\Omega$	reproduce tendencia y 74 %–86 % del valor; se usa el calculado
6	$\delta\Omega$ mide el acoplamiento	definición de η	heurística; la decide la simulación
7	Péndulo (resonancia aislada)	definición de μ	estándar en dinámica no lineal; vale si μ no es $\gg 1$
8	$ \delta\Phi \propto a_0 \varepsilon \sigma_J^{1/2}$	tabla 5	calibrada en una corrida; incertidumbre de un factor ~ 2
9	Linealización de Vlasov	bloques A, B, D	PIC y teoría lineal coinciden en cuatro cifras con $\mu \approx 0.07$
10	Costo lineal en N y en pasos	tiempos	calibrado con $N = 10^4$; optimista para $N = 10^5$ si escala peor en paralelo

Tabla 6: Aproximaciones del marco físico y del diseño, con cómo se comprobó cada una.

3. Decisiones de diseño y su justificación

3.1. La función de distribución

Se usa la que ya está implementada y validada,

$$F_{\text{eq}}(J) = A J^2 \exp(-J^2/\sigma_J^2), \quad F = F_{\text{eq}}(J) [1 + \varepsilon g(Q)],$$

con A fijada por la masa a_0 . Las razones, en orden de importancia:

1. **Es función solo de J** , así que es un equilibrio exacto del potencial total. El generador `equilibrio.py` lo garantiza iterando Poisson hasta autoconsistencia. Si la distribución dependiera de Q , se enrollaría desde $t = 0$ y ese decaimiento sería indistinguible del que se quiere medir como respuesta. Además, sin equilibrio bien definido no existe el marco fijo en el que se resta $\delta\Phi$, y ni γ ni ω tendrían significado.
2. **No tiene borde de vacío** en el extremo de baja frecuencia, y en $J = 0$ se anula como J^2 , con exponente $2 > 1$. Así el mecanismo del borde queda apagado y se aísla el de η (sección 2.9).
3. **Es unimodal y suave**: una sola banda y una interpretación inequívoca. Por eso no se usan aquí las distribuciones `bimodal`, `king` o `spiral` del estudio agnóstico: la bimodal daría dos grupos de acciones y dos zonas de frecuencia.

4. **El factor J^2 aleja la cuadratura de $J = 0$** , donde la órbita es circular y el mapa $(Q, J) \rightarrow (r, p_r)$ es degenerado. Es exactamente donde los radicandos del mapa daban NaN antes de la corrección E13 de la auditoría.
5. **Está validada:** hay equilibrios convergidos, análisis afinado y corridas de referencia con $a_0 = 10^{-2}$, de modo que las corridas nuevas se conectan con lo ya medido.

3.2. El perfil angular de la perturbación

$g(Q)$ debe ser periódica y de media cero, que es lo único que se necesita para que la masa no cambie y no haya que reconstruir el equilibrio.

- **cos:** $g = \cos Q$. Excita únicamente $k = 1$. En régimen lineal cada armónico evoluciona independiente, así que excitar uno solo da la medición más limpia de γ y ω . Es el que se usa en toda la batería salvo donde se indique.
- **suma3:** $g = \cos Q + \frac{1}{2} \cos 2Q + \frac{1}{3} \cos 3Q$. Excita $k = 1, 2, 3$ de entrada y sirve para la prueba de *frecuencia común*, que es la firma de un modo genuino. Su máximo es ≈ 1.5 , así que la positividad de F exige $\varepsilon \leq 0.67$; el generador lo verifica y aborta si no se cumple.

3.3. El momento angular L_0

L_0 decide dónde vive el sistema dentro del isócrono, y con ello cuánta autogravedad se obtiene por unidad de masa.

L_0	c	radio circular r_c	periodo radial	$M_{\text{iso}}(r_c)$
0.25	1.133	0.804	9.1	0.078
0.5	1.281	1.30	13.2	0.192
1	1.618	2.42	26.6	0.413
2	2.414	5.74	88.4	0.696
3	3.303	10.9	226	0.828

Tabla 7: Con $L_0 = 2$ la distribución vive donde el fondo ya encierra el 70 % de su masa, así que a_0 compite contra 0.7. Con $L_0 = 1$ compite contra 0.41: la misma η se alcanza con menos masa.

El costo por corrida es casi independiente de L_0 : el número de pasos para cubrir el mismo número de tiempos de mezcla va como T_r/r_c , que vale 15.3, 11.0 y 11.3 para $L_0 = 2, 1$ y 0.25.

Decisión: $L_0 = 2$ como referencia, por continuidad con las corridas, los equilibrios y los análisis ya validados; y dos corridas de control con $L_0 = 1$. Si el resultado colapsa en η con dos L_0 , la afirmación deja de depender de esa elección: L_0 cambia a la vez la masa de fondo encerrada, el radio, el periodo y la forma de $\Omega(J)$.

Para comparar en igualdad de condiciones hay que escalar el ancho, porque lo que importa es $\Delta\Omega/\Omega \approx 3\Delta J/c$: σ_J **debe escalar como c** . El equivalente de $\sigma_J = 0.05$ con $L_0 = 2$ es $\sigma_J = 0.034$ con $L_0 = 1$. Y la malla debe escalar con r_c : con $L_0 = 1$ el sistema vive en $r \sim 1.5$ –4, así que $\Delta r = 0.05$ y $r_{\text{máx}} = 8$ dan la misma resolución relativa que $\Delta r = 0.1$ y $r_{\text{máx}} = 20$ con $L_0 = 2$.

3.4. Por qué dos ejes y no solo la masa

Con la distribución actual ($\sigma_J = 0.10$) el corrimiento es lineal en la masa, $\delta\Omega/\Omega \approx 1.6 a_0$, mientras que el ancho de la banda es ≈ 0.28 . Las masas 10^{-3} , 10^{-2} y 10^{-1} dan entonces $\eta = 0.005$, 0.05 y 0.60: *las tres del mismo lado*. Un barrido así mediría amortiguamiento en los tres casos y no distinguiría entre “la autogravedad no basta” y “no llegué al régimen”.

Con $\sigma_J = 0.03$ la banda baja a 0.095 y la misma masa $a_0 = 0.04$ ya da $\eta \approx 1.0$. Es decir: **el ancho del soporte es la perilla que permite cruzar la transición sin salir de masas pequeñas.**

Se podría en cambio subir a_0 hasta 0.3 o 0.5 manteniendo $\sigma_J = 0.10$, y también se cruzaría. No se hace porque: (i) mezcla dos cambios, ya que subir la masa corre las frecuencias *y* deforma el equilibrio, de modo que no se puede atribuir la transición a una sola causa; (ii) sale del régimen enunciado, porque con $a_0 = 0.5$ la componente autogravitante es comparable a la masa de fondo encerrada; y (iii) aumenta el riesgo de inestabilidad (sección 6).

3.5. Duración de las corridas y el techo de recurrencia

Dos escalas mandan. La primera es la mezcla de fases: hace falta $t_{\text{fin}} \approx 10 \tau_1$ para que la cola sea interpretable. La segunda es la *recurrencia* por aliasing de la malla de nodos en J , el artefacto de Birdsall y Langdon visto desde el otro lado:

$$T_{\text{rec}}(k) = \frac{2\pi}{k |d\Omega/dJ| \Delta J}, \quad \Delta J = \frac{J_{\text{máx}}}{N_{rc}}.$$

Más allá de T_{rec} la meseta que se mida es un artefacto, y el límite es *distinto para cada k*: baja como $1/k$. Toda la batería está diseñada con $T_{\text{rec}}(k=4)$ al menos cuatro veces mayor que t_{fin} .

También por eso $J_{\text{máx}}$ debe seguir al soporte y no quedarse en su valor histórico de 0.6: con $\sigma_J = 0.03$ el soporte llega a $J \approx 0.08$, y dejar $J_{\text{máx}} = 0.6$ desperdiciaría la mayoría de los nodos donde $F \approx 0$. El generador usa ahora $J_{\text{máx}} = 6\sigma_J$ por omisión.

3.6. Resolución

Son cuatro fuentes de error independientes, y no se sustituyen entre sí:

- N_{rc} (nodos en J): fija la ventana temporal antes de la recurrencia.
- N_{pc} (nodos en Q): fija cuántos modos k son fiables; la convergencia en Q es espectral y 25 resuelve bien hasta $k = 4$.
- Δr : error de la autogravedad (depósito y Poisson).
- Δt : error del integrador temporal.

4. La batería

Configuración común salvo donde se indique: equilibrio autoconsistente, $L_0 = 2$, malla $r \in [0, 20]$ con $\Delta r = 0.1$, `courant` = 1 (o sea $\Delta t = 0.05$), `yoshida4`, $N_{rc} = 400$, $N_{pc} = 25$ ($N = 10^4$ partículas), $\varepsilon = 0.1$ y $g = \cos Q$.

4.1. Bloque A: el eje η

Los valores de η de la tabla están *calculados* con `eta.py` sobre el equilibrio autoconsistente de cada caso, no estimados.

4.2. Bloque B: convergencia

Todas sobre A4 ($\eta \approx 1$, el caso más delicado), cambiando un solo parámetro por vez.

#	σ_J	a_0	η	banda	$\Delta\Omega/\Omega$	t_{fin}	costo
A1	0.05	0.008	0.10		0.157	6100	3.4 min
A2	0.05	0.025	0.31		0.151	6000	3.4 min
A3	0.05	0.045	0.60		0.144	6100	3.4 min
A4	0.05	0.069	0.97		0.137	6100	3.4 min
A5	0.05	0.100	1.50		0.129	6200	3.5 min
A6	0.10	0.054	0.30		0.285	3300	1.8 min
A7	0.10	0.153	1.00		0.247	3300	1.8 min
A8	0.03	0.013	0.30		0.094	9500	5.3 min
A9	0.03	0.039	1.00		0.086	9800	5.5 min

Tabla 8: A1–A5 barren η con σ_J fijo. A6–A9 son la prueba de degeneración: el mismo η por caminos distintos. Si A2, A6 y A8 coinciden, y A4, A7 y A9 coinciden, entonces manda η y no la masa ni el ancho por separado.

#	Cambio	Qué prueba	Costo
B1	$N_{rc} = 40$ ($N = 10^3$)	resolución en J y ventana de recurrencia	0.3 min
B2	$N_{rc} = 4000$ ($N = 10^5$)	lo mismo por arriba; fija el piso	34 min
B3	$N_{pc} = 50$	modos k fiables	6.8 min
B4	$\Delta r = 0.2$	error de la autogravedad	3.4 min
B5	$\Delta r = 0.05$	lo mismo por el otro lado	3.4 min
B6	<code>courant</code> = 2	error del integrador	1.7 min
B7	<code>courant</code> = 0.5	lo mismo por el otro lado	6.8 min

Tabla 9: Criterio de aceptación: γ y ω medidos en la cola deben moverse menos del 5 % al duplicar N , al partir Δr a la mitad y al partir Δt a la mitad. Si alguno no cumple, esa configuración no se reporta.

4.3. Bloque C: linealidad y atrapamiento

Con la amplitud de $\delta\Phi$ medida (sección 2.8), el bloque se rediseñó: barrer ε sobre A4 llega hasta $\mu \approx 0.9$, y para cruzar $\mu = 1$ hace falta además el soporte angosto. Ninguna corrida requiere recalcular el equilibrio, porque g tiene media cero.

#	base	ε	$g(Q)$	η	μ	Qué prueba	costo
C1	A4	0.05	cos	0.97	0.21	linealidad: γ, ω como en A4	3.4 min
C2	A4	0.3	cos	0.97	0.50	primer paso hacia el atrapamiento	3.4 min
C3	A4	0.6	cos	0.97	0.71	atrapamiento incipiente	3.4 min
C4	A4	1.0	cos	0.97	0.91	al borde de $\mu = 1$	3.4 min
C5	A9	1.0	cos	1.00	0.98	el punto $(\eta, \mu) \approx (1, 1)$	5.5 min
C6	$\sigma_J = 0.03, a_0 = 0.10$	1.0	cos	3.1	1.7	régimen atrapado claro	5.5 min
C7	A4	0.6	suma3	0.97	0.71	frecuencia común en $k = 1, 2, 3$	3.4 min

Tabla 10: μ estimado con la calibración de la corrida de Landau (tabla 5); el de cada corrida se mide de su propio $\delta\Phi$. C1 contra A4 es la prueba de linealidad. C6 es el único punto claramente del lado atrapado, y está a $\eta \approx 3$: como se explicó en la sección 2.8, con esta familia no se puede tener $\mu > 1$ sin $\eta \gtrsim 1$. La suma de armónicos de C7 tiene máximo ≈ 1.5 , así que $\varepsilon = 0.6$ está dentro del límite de positividad (0.67).

4.4. Bloque D: control con otro L_0

#	L_0	σ_J	a_0	η	t_{fin}
D1	1	0.034	0.022	0.30	1780
D2	1	0.034	0.067	1.00	1790

Tabla 11: Con malla adaptada al radio circular, $\Delta r = 0.05$ y $r_{\text{máx}} = 8$: así Δt se reduce a la mitad y cada corrida cuesta unos 2 min. Si D1 y D2 reproducen a A2 y A4, la afirmación queda demostrada frente al cambio más agresivo posible.

5. Protocolo de medida

De cada corrida se extraen cuatro cosas; las dos primeras deciden.

1. $\delta\Phi(r, t)$, la perturbación del potencial respecto del equilibrio, que calcula `landau_analisis.py`. No depende de ningún mapa acción-ángulo y es lo que los teoremas dicen que decae o no. De su envolvente tardía salen la tasa γ y la frecuencia ω .
2. $h_k(t)$ para $k = 0 \dots 4$ en el marco del equilibrio. La firma de un modo genuino es una frecuencia común a todos los k con cocientes de amplitud constantes. Si solo hay mezcla de fases, cada k decae con su propia tasa y no hay frecuencia común. Nótese que h_0 se conserva por construcción y sirve de normalización, no de indicador dinámico.
3. **La banda** $[\Omega_{\text{mín}}, \Omega_{\text{máx}}]$ **del equilibrio**, que se calcula sin simular. Se compara ω con la banda: adentro significa resonante y amortiguado; afuera, modo genuino. Se reporta el η medido, no el de diseño.

4. **Deriva de J y conservación de la energía**, que acotan la ventana temporal en la que el resultado es del sistema y no del método.

Observación en la cola	Interpretación	Control que la confirma
Decae, sin frecuencia común	mezcla de fases	$\gamma \approx 2\pi/\tau_1$
Amplitud constante, ω común	modo genuino	ω fuera de la banda
Crece exponencialmente	inestabilidad	crece también con ε menor
Meseta plana a nivel del piso	discretización	baja al subir N

Tabla 12: Cómo se lee cada resultado posible, y con qué control se distingue de los demás.

6. Riesgos y controles

1. **Inestabilidad en vez de oscilación.** $F_{\text{eq}} \propto J^2 e^{-J^2/\sigma^2}$ crece entre $J = 0$ y $J = \sigma_J$, o sea $\partial F/\partial E > 0$ ahí. Con a_0 chico es inocuo, pero es justo la condición que puede sostener un modo creciente. Las corridas de $\eta = 1.5$ son las que hay que vigilar: ajustar la envolvente y confirmar amplitud constante. Si aparece crecimiento, se reporta como inestabilidad, no como “no amortigua”.
2. **Recurrencia.** Toda meseta medida más allá de $T_{\text{rec}}(k)$ es artefacto de la malla en J , y el límite baja con k . Al reportar mesetas por modo hay que decir hasta qué t vale cada una.
3. **Deriva numérica del equilibrio.** Si J deriva apreciablemente dentro de la ventana, lo que se mide ya no es el sistema lineal sino relajación numérica. Ese es el límite real de la ventana útil, y puede ser más restrictivo que la recurrencia.
4. **Piso de discretización.** Para sostener “no amortigua” hace falta que el piso esté claramente por debajo de la amplitud observada durante varios tiempos de mezcla. Es el papel de B2.
5. **Nodos casi circulares.** Con $J \rightarrow 0$ el mapa es degenerado. El factor J^2 y las protecciones de radicandos (punto E13 de la auditoría) cubren el caso, pero conviene verificar que ninguna corrida reporte partículas descartadas.

7. Herramientas

Los cambios ya están en el repositorio y son neutrales: con los valores por omisión reproducen bit a bit lo anterior, lo que se verificó comparando el estado inicial de Landau, la corrida lineal 400×25 y el análisis de una corrida completa.

- **equilibrio.py:** acepta `-sigma`, `-jmax`, `-10` y `-gq`; $J_{\text{máx}}$ por omisión sigue al soporte; verifica la positividad de F ante el ε pedido; guarda L_0 y el perfil angular en el archivo del equilibrio.
- **landau_analisis.py:** lee (j_1, s_{j_1}) de la función de prueba del `params_usados.par` de cada corrida (no son el σ_J de la distribución, sino parámetros del diagnóstico del código) y L_0 del equilibrio.
- **lineal.py:** toma σ_J , $J_{\text{máx}}$ y L_0 del equilibrio.
- **eta.py** (nuevo): dado (L_0, σ_J, a_0) construye el equilibrio y reporta banda, corrimiento, η , τ_1 , t_{fin} sugerido, $T_{\text{rec}}(k)$, número de pasos y costo estimado. Es el guion con el que se eligieron las masas de este documento.

Ejemplo de uso:

```
python3 eta.py --sigma 0.05 --a0 0.008 0.025 0.045 0.069 0.100
python3 equilibrio.py --a0 0.069 --sigma 0.05 --eps 0.1 --nrc 400 --npc 25 \
    --salida eta/s05_a0069.dat
```

8. Lo que este diseño no cubre

- **La dicotomía del borde** (Hadžić y colaboradores): exige una familia de soporte compacto con exponente ajustable, $F \propto J^2(J_{\text{máx}} - J)^k$ con $k \in \{0.75, 1, 1.5, 2\}$. Vale la pena notar que la distribución **king** ya implementada se anula linealmente en su corte, o sea $k = 1$: es exactamente el caso marginal de esa dicotomía, y compararla con una de borde suave a igual η sería el test más barato posible.
- **El fondo de masa puntual** de ese trabajo. El código puede reproducirlo exactamente (BGtype = **sphere** vale $-1/r$ fuera del radio unidad), pero el mapa acción-ángulo numérico está escrito alrededor del isócrono y habría que parametrizar el fondo.
- **El régimen de masas comparables** ($a_0 \gtrsim 0.3$), que es un problema físico legítimo pero distinto, y con los riesgos de estabilidad ya señalados.